

Aktivitäts- tracker



pep.digital

Projektarbeit SWTM

Sommersemester 2026 | Hochschule Esslingen

Daniel Trbara
Christian Sakru
Lionel Toussoumsnaba
Mirac Sancak
Abdullah Bilen

Auftraggeber: pep.digital GmbH, Esslingen

Gliederung

01 Anforderungen

02 Architektur

03 Technologien

04 Entwicklungsumgebung

05 Nutzerinteraktion

06 Projektmanagement

01 – Anforderungen

Das Problem

- Zu viel Sitzen im Büro & Home-Office
- Wenig Bewegung im Alltag
- Vitamin-D-Mangel in Wintermonaten
- Kein motivierendes Werkzeug für Alltagsbewegung



01 – Anforderungen



Zielgruppe

- Person mit sitzender Tätigkeit
- Nutzer mit Interesse an leichter, regelmäßiger Outdoor-Aktivität
- Nicht leistungsorientiert – keine Hochleistungssportler

01 – Anforderungen

MVP – Minimum Viable Product

- Aktivitäts-Tracking (z. B. Gehen, Radfahren)
- Streak-System: aufeinanderfolgende aktive Tage
- Home-Screen-Widgets (Eingabe & Streak-Anzeige)
- Wetter- & tagesbasierte Push-Benachrichtigungen

Extended Goals

- Statistiken: längste Streak, Wochen-/Monatsauswertung
- Dark / Light Theme
- Mehrsprachigkeit (DE / EN)
- Streaks mit Freunden teilen
- Öffentliche Challenges

UI-Schicht

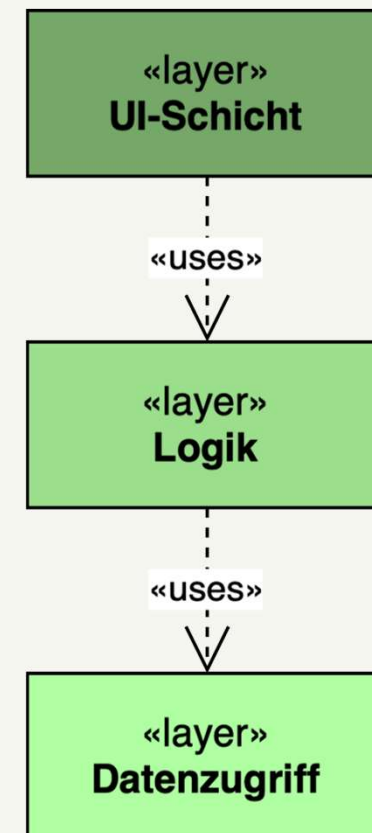
Zuständig für die Darstellung und Nutzerinteraktion

Logik-Schicht

Verarbeitung, Geschäftslogik, Streak-Berechnung

Datenzugriff

Lokale und remote Datenhaltung



02 – Architektur

Komponentenmodell

UI-Schicht

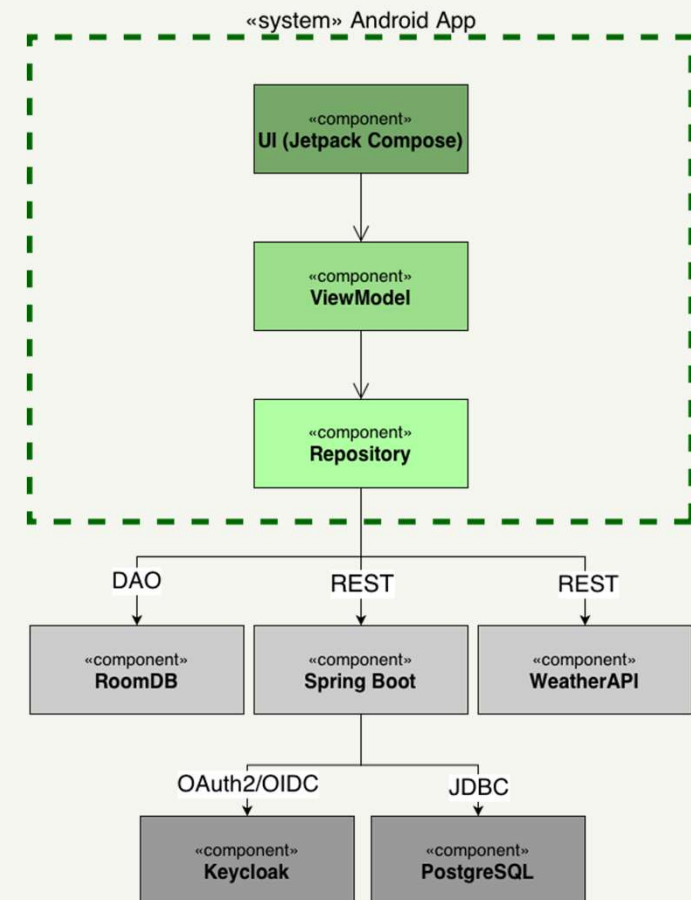
Jetpack Compose – deklaratives Framework

Logik-Schicht

ViewModel – Streak-Berechnung, Aktivitätsverwaltung

Datenzugriff

Repository – Room API (lokal), Retrofit (REST)



03 – Technologien



Frontend Jetpack Compose



Backend Spring Boot



Datenbank PostgreSQL + Room



Widgets Jetpack Compose Glance



Authentifizierung Keycloak



API-Client Retrofit 2



Wetter-API WeatherAPI.com

04 – Entwicklungsumgebung

IDE/Editor

Android Studio (Frontend) | IntelliJ IDEA (Backend)

Build System

Frontend: Gradle (DSL) | Backend: Maven

Version Control

GitHub

04 – Entwicklungsumgebung

hse-classes / Projects / Aktivitätstracker

🔍 Type to search

👤

+

🕒

🔄

📄

📧

🌐

🏠 Aktivitätstracker

Add status update

📊 Insights

🔗 Workflows 7

📄

⋮

📋 Backlog

📋 Priority board

📋 Team items

📋 Roadmap

📋 My items

+ New view

🔍 Filter by keyword or by field

⚙️ View

🟢 Backlog 28 / 999 Estimate: 0 ⋮ +

This item hasn't been started

🟢 ss26-aktivitatstracker #3

Widget für schnellen Aktivitätseintrag

🟢 ss26-aktivitatstracker #4

Widget zur Anzeige des aktuellen Streaks erstellen

🟢 ss26-aktivitatstracker #5

Log in

🟢 ss26-aktivitatstracker #6

Account löschen

🟢 ss26-aktivitatstracker #8

Wetter-API auswählen und in das Projekt integrieren

🟢 ss26-aktivitatstracker #9

Standort des Benutzers für Wetterabfrage ermitteln

🟢 ss26-aktivitatstracker #10

Wetterdaten aus API auslesen und verarbeiten

🟢 Ready 5 / 999 Estimate: 7.5 ⋮ +

This is ready to be picked up

🟢 ss26-aktivitatstracker #18

Aktivitätenliste

1

🟢 ss26-aktivitatstracker #2

Registrierung - Einträge in der DB speichern

3

🟢 ss26-aktivitatstracker #7

UI Registrierung

0.5

🟢 ss26-aktivitatstracker #20

Streaklogik

1

🟢 ss26-aktivitatstracker #19

Kalender Anzeige mit Streak Icons

2

🟡 In progress 5 / 999 Estimate: 4.5 ⋮ +

This is actively being worked on

🟢 ss26-aktivitatstracker #1

UI für Aktivitätseintrag

1

🟢 ss26-aktivitatstracker #17

Lokale Aktivitätseinträge in DB abspeichern

1

🟢 ss26-aktivitatstracker #36

Lokale DB aufsetzen

1

🟢 ss26-aktivitatstracker #35

Datenmodel erstellen

0.5

🟢 ss26-aktivitatstracker #37

Grundgerüst Backend und remote DB

1

🟣 In review 0 / 999 Estimate: 0 ⋮ +

This item is in review

🟢 Done 1 / 999 Estimate: 0.5 ⋮ +

This has been completed

🟢 ss26-aktivitatstracker #34

Grundgerüst Frontend/App

0.5 0.5

04 – Entwicklungsumgebung

✓ ss26-aktivitatstracker #34



Grundgerüst Frontend/App

0.5

0.5

05 – Nutzerinteraktion

Ein paar Beispiele...

Log In

- Eingabe E-Mail und Passwort
- Später: SSO mit Keycloak
- Überprüfung falls Eingaben falsch sind
- Evtl. Google-Log-In als Alternative



Steady

Anmeldung

Melde dich an, um fortzufahren.

E-Mail

Passwort



Mit Google anmelden

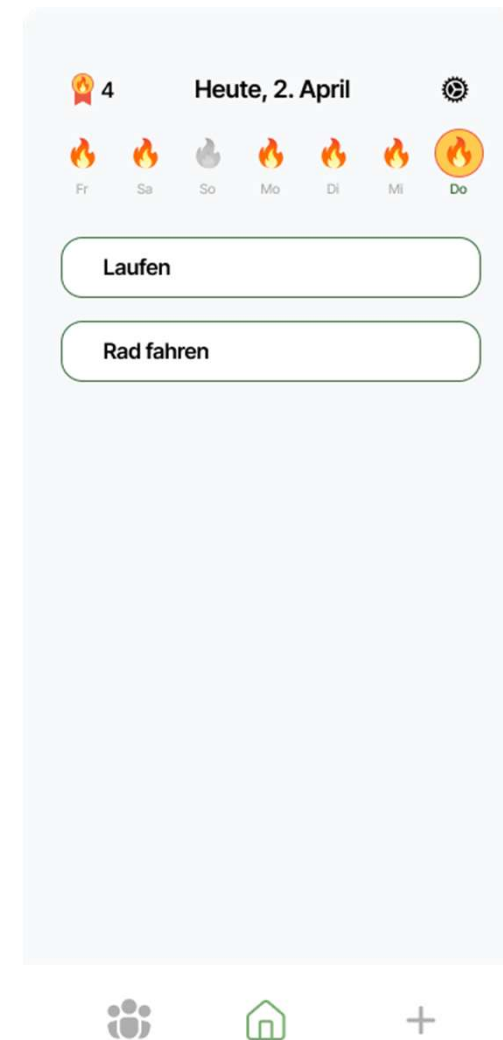
Anmelden

05 – Nutzerinteraktion

Ein paar Beispiele...

Home Screen

- Kalender-Anzeige der letzten 7 Tage
- Streakzahl
- Aktivitätsliste des ausgewählten Tages
- Navigationsbar

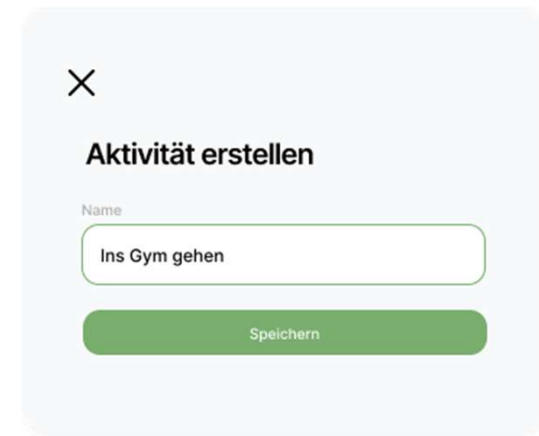


05 – Nutzerinteraktion

Ein paar Beispiele...

Aktivität erfassen

- Modal: Name eingeben & speichern
- Innerhalb weniger Sekunden
- Auch per Widget möglich



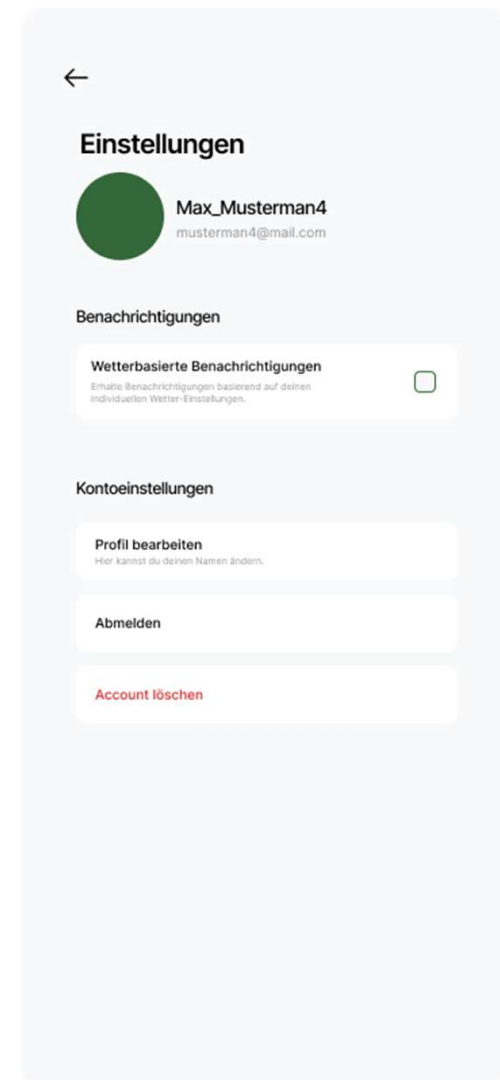
A modal dialog box with a light blue background and rounded corners. It features a close button (X) in the top left corner. The title "Aktivität erstellen" is centered at the top. Below the title, the label "Name" is positioned above a text input field containing the text "Ins Gym gehen". At the bottom of the dialog is a green button labeled "Speichern".

05 – Nutzerinteraktion

Ein paar Beispiele...

Einstellungen

- Benachrichtigungszeiten konfigurieren
- Wetterbasierte Erinnerungen an/aus
- Profil bearbeiten, Abmelden



05 – Nutzerinteraktion

Ein paar Beispiele...

Benachrichtigungen

- Bei Inaktivität erinnern
- Bei Streak-Meilensteinen gratulieren
- Wetterbasiert ausgelöst



Steady · 2 min.

Hast du etwas vergessen?

Du warst heute nicht aktiv.

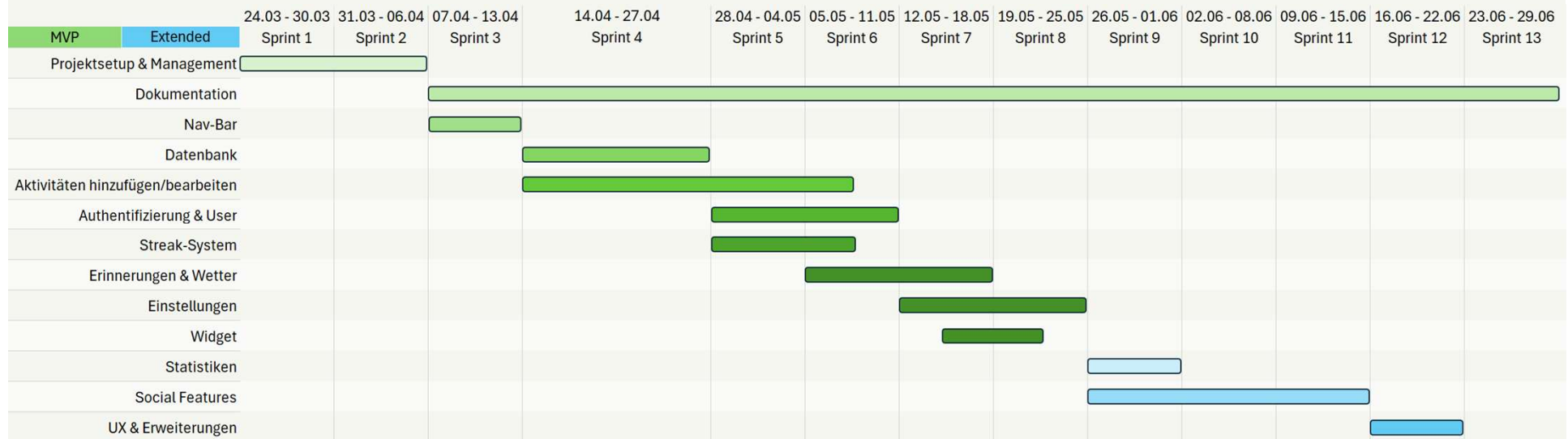


Steady · 08:30

Dein Streak liegt jetzt bei 50!

Glückwunsch! Weiter so!!

06 – Projektmanagement



Aktivitäts- tracker



pep.digital

Vielen Dank!

Fragen & Diskussion